

Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	8
1.1 Описание входных данных.....	10
1.2 Описание выходных данных.....	12
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....	14
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....	17
3.1 Алгоритм метода set_connect класса cl_base.....	17
3.2 Алгоритм метода rempve_connect класса cl_base.....	18
3.3 Алгоритм метода emit_signal класса cl_base.....	19
3.4 Алгоритм метода get_absolute_path класса cl_base.....	20
3.5 Алгоритм метода set_state_branch класса cl_base.....	21
3.6 Алгоритм метода signal класса cl_application.....	21
3.7 Алгоритм метода handler класса cl_application.....	22
3.8 Алгоритм метода get_class_number класса cl_application.....	22
3.9 Алгоритм метода signal класса cl_2.....	23
3.10 Алгоритм метода handler класса cl_2.....	23
3.11 Алгоритм метода get_class_number класса cl_2.....	23
3.12 Алгоритм метода signal класса cl_3.....	24
3.13 Алгоритм метода handler класса cl_3.....	24
3.14 Алгоритм метода get_class_number класса cl_3.....	25
3.15 Алгоритм метода signal класса cl_4.....	25
3.16 Алгоритм метода handler класса cl_4.....	26
3.17 Алгоритм метода get_class_number класса cl_4.....	26
3.18 Алгоритм метода signal класса cl_5.....	26
3.19 Алгоритм метода handler класса cl_5.....	27
3.20 Алгоритм метода get_class_number класса cl_5.....	27

3.21 Алгоритм метода signal класса cl_6.....	28
3.22 Алгоритм метода handler класса cl_6.....	28
3.23 Алгоритм метода get_class_number класса cl_6.....	28
3.24 Алгоритм функции main.....	29
3.25 Алгоритм метода get_class_number класса cl_base.....	29
3.26 Алгоритм метода exep_app класса cl_application.....	30
3.27 Алгоритм метода build_tree_objects класса cl_application.....	30
3.28 Алгоритм деструктора класса cl_base.....	30
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....	32
5 КОД ПРОГРАММЫ.....	49
5.1 Файл cl_2.cpp.....	49
5.2 Файл cl_2.h.....	49
5.3 Файл cl_3.cpp.....	50
5.4 Файл cl_3.h.....	50
5.5 Файл cl_4.cpp.....	51
5.6 Файл cl_4.h.....	51
5.7 Файл cl_5.cpp.....	52
5.8 Файл cl_5.h.....	52
5.9 Файл cl_6.cpp.....	53
5.10 Файл cl_6.h.....	53
5.11 Файл cl_application.cpp.....	54
5.12 Файл cl_application.h.....	57
5.13 Файл cl_base.cpp.....	58
5.14 Файл cl_base.h.....	63
5.15 Файл main.cpp.....	64
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....	65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	66

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	67
---------------------------------------	----

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая курсовая работа выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Единой системы программной документации (ЕСПД) [1]. Все этапы решения задач курсовой работы фиксированы, соответствуют требованиям, приведенным в методическом пособии для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [2-3] и методике разработки объектно-ориентированных программ [4-6].

Цель курсовой работы - это моделирование работы логического калькулятора, используя сигналы и обработчики. Чтобы выполнить поставленную цель необходимо выполнить следующие цели:

- Освоение объектно-ориентированного программирования
- Освоение объектно-ориентированного языка программирования C++
- Закрепление навыка разработки программы
- Освоение выполнения всех необходимых работ согласно этапам разработки программы и соответствующих программных инструментов
- Освоение умения разработки программы как системы
- Освоение умения проектирования архитектуры программы на базе построения иерархии объектов
- Освоение навыка программирования по заранее определенным правилам
- Освоение валидности при разработке программ
- Использование единой базы данных
- Тестирование работы программы

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Реализовать механизм взаимодействия объектов с использованием сигналов и обработчиков, с передачей вместе сигналом текстового сообщения (строковой переменной).

Для организации взаимосвязи по механизму сигналов и обработчиков в базовый класс добавить три метода:

- установления связи между сигналом текущего объекта и обработчиком целевого объекта;
- удаления (разрыва) связи между сигналом текущего объекта и обработчиком целевого объекта;
- выдачи сигнала от текущего объекта с передачей строковой переменной.

Включенный объект может выдать или обработать сигнал.

Методу установки связи передать указатель на метод сигнала текущего объекта, указатель на целевой объект и указатель на метод обработчика целевого объекта.

Методу удаления (разрыва) связи передать указатель на метод сигнала текущего объекта, указатель на целевой объект и указатель на метод обработчика целевого объекта.

Методу выдачи сигнала передать указатель на метод сигнала и строковую переменную. В данном методе реализовать алгоритм:

1. Если текущий объект отключен, то выход, иначе к пункту 2.
2. Вызов метода сигнала с передачей строковой переменной по ссылке.
3. Цикл по всем связям сигнал-обработчик текущего объекта:
 - 3.1. Если в очередной связи сигнал-обработчик участвует метод сигнала, переданный по параметру, то проверить готовность целевого объекта. Если целевой объект готов, то вызвать метод обработчика

целевого объекта указанной в связи и передать в качестве аргумента строковую переменную по значению.

4. Конец цикла.

Для приведения указателя на метод сигнала и на метод обработчика использовать параметризованное макроопределение препроцессора.

В базовый класс добавить метод определения абсолютной пути до текущего объекта. Этот метод возвращает абсолютный путь текущего объекта.

Состав и иерархия объектов строится посредством ввода исходных данных. Ввод организован как в версии № 3 курсовой работы. Если при построении дерева иерархии возникает ситуация дуближа имен среди починенных у текущего головного объекта, то новый объект не создается.

Система содержит объекты шести классов с номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Классу корневого объекта соответствует номер 1. В каждом производном классе реализовать один метод сигнала и один метод обработчика.

Каждый метод сигнала с новой строки выводит:

Signal from «абсолютная координата объекта»

Каждый метод сигнала добавляет переданной по параметру строке текста номер класса принадлежности текущего объекта по форме:

«пробел»(class: «номер класса»)

Каждый метод обработчика с новой строки выводит:

Signal to «абсолютная координата объекта» Text: «переданная строка»

Моделировать работу системы, которая выполняет следующие команды с параметрами:

- EMIT «координата объекта» «текст» – выдает сигнал от заданного по координате объекта;
- SET_CONNECT «координата объекта выдающего сигнал» «координата

целевого объекта» – устанавливает связь;

- DELETE_CONNECT «координата объекта выдающего сигнал» «координата целевого объекта» – удаляет связь;
- SET_CONDITION «координата объекта» «значение состояния» – устанавливает состояние объекта.
- END – завершает функционирование системы (выполнение программы).

Реализовать алгоритм работы системы:

- в методе построения системы:
 - о построение дерева иерархии объектов согласно вводу;
 - о ввод и построение множества связей сигнал-обработчик для заданных пар объектов.
- в методе отработки системы:
 - о привести все объекты в состоянии готовности;
 - о цикл до признака завершения ввода:
 - ввод наименования объекта и текста сообщения;
 - вызов сигнала заданного объекта и передача в качестве аргумента строковой переменной, содержащей текст сообщения.
 - о конец цикла.

Допускаем, что все входные данные вводятся синтаксически корректно. Контроль корректности входных данных можно реализовать для самоконтроля работы программы. Не оговоренные, но необходимые функции и элементы классов добавляются разработчиком.

1.1 Описание входных данных

В методе построения системы.

Множество объектов, их характеристики и расположение на дереве

иерархии. Структура данных для ввода согласно изложенному в версии № 3 курсовой работы.

После ввода состава дерева иерархии построчно вводится:

«координата объекта выдающего сигнал» «координата целевого объекта»

Ввод информации для построения связей завершается строкой, которая содержит:

«end_of_connections»

В методе запуска (отработки) системы построчно вводятся множество команд в производном порядке:

- EMIT «координата объекта» «текст» – выдать сигнал от заданного по координате объекта;
- SET_CONNECT «координата объекта выдающего сигнал» «координата целевого объекта» – установка связи;
- DELETE_CONNECT «координата объекта выдающего сигнал» «координата целевого объекта» – удаление связи;
- SET_CONDITION «координата объекта» «значение состояния» – установка состояния объекта.
- END – завершить функционирование системы (выполнение программы).

Команда END присутствует обязательно.

Если координата объекта задана некорректно, то соответствующая операция не выполняется и с новой строки выдается сообщение об ошибке.

Если не найден объект по координате:

Object «координата объекта» not found

Если не найден целевой объект по координате:

Handler object «координата целевого объекта» not found

Пример ввода:

```
appls_root
/ object_s1 3
/ object_s2 2
/object_s2 object_s4 4
/ object_s13 5
/object_s2 object_s6 6
/object_s1 object_s7 2
endtree
/object_s2/object_s4 /object_s2/object_s6
/object_s2 /object_s1/object_s7
/ /object_s2/object_s4
/object_s2/object_s4 /
end_of_connections
EMIT /object_s2/object_s4 Send message 1
EMIT /object_s2/object_s4 Send message 2
EMIT /object_s2/object_s4 Send message 3
EMIT /object_s1 Send message 4
END
```

1.2 Описание выходных данных

Первая строка:

Object tree

Со второй строки вывести иерархию построенного дерева.

Далее, построчно, если отработал метод сигнала:

Signal from «абсолютная координата объекта»

Если отработал метод обработчика:

Signal to «абсолютная координата объекта» Text: «переданная строка»

Пример вывода:

```
Object tree
appls_root
  object_s1
    object_s7
  object_s2
    object_s4
    object_s6
  object_s13
Signal from /object_s2/object_s4
Signal to /object_s2/object_s6 Text: Send message 1 (class: 4)
Signal to / Text: Send message 1 (class: 4)
Signal from /object_s2/object_s4
```

Signal to /object_s2/object_s6 Text: Send message 2 (class: 4)
Signal to / Text: Send message 2 (class: 4)
Signal from /object_s2/object_s4
Signal to /object_s2/object_s6 Text: Send message 3 (class: 4)
Signal to / Text: Send message 3 (class: 4)
Signal from /object_s1

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Класс `cl_base`:

- свойства/поля:
 - поле структура:
 - наименование — `connect`;
 - тип — `struct`;
 - модификатор доступа — `private`;
 - поле вектор для хранения установленных связей:
 - наименование — `connects`;
 - тип — `vector<connect*>`;
 - модификатор доступа — `private`;
- функционал:
 - метод `set_connect` — метод установки связи между сигналом текущего объекта и обработчиком целевого объекта;
 - метод `remove_connect` — метод удаление (разрыва) связи между сигналом текущего объекта и обработчиком целевого объекта;
 - метод `emit_signal` — метод выдачи сигнала от текущего объекта с передачей строковой переменной;
 - метод `get_absolute_path` — метод получение абсолютного пути объекта;
 - метод `set_state_branch` — метод установки объекту и всем его потомкам значение готовности;
 - метод `get_class_number` — возвращает номер класса;
 - метод `~cl_base` — деструктор.

Класс `cl_application`:

- функционал:

- o метод `signal` — метод сигнала;
- o метод `handler` — метод обработчика;
- o метод `get_class_number` — метод возврата номера класса;
- o метод `exer_app` — обрабатывает команды пользователя;
- o метод `build_tree_objects` — строит дерево и устанавливает связи между объектами.

Класс `cl_2`:

- функционал:
 - o метод `signal` — метод сигнала;
 - o метод `handler` — метод обработчика;
 - o метод `get_class_number` — метод возврата номера класса.

Класс `cl_3`:

- функционал:
 - o метод `signal` — метод сигнала;
 - o метод `handler` — метод обработчика;
 - o метод `get_class_number` — метод возврата номера класса.

Класс `cl_4`:

- функционал:
 - o метод `signal` — метод сигнала;
 - o метод `handler` — метод обработчика;
 - o метод `get_class_number` — метод возврата номера класса.

Класс `cl_5`:

- функционал:
 - o метод `signal` — метод сигнала;
 - o метод `handler` — метод обработчика;
 - o метод `get_class_number` — метод возврата номера класса.

Класс `cl_6`:

- функционал:
 - o метод signal — метод сигнала;
 - o метод handler — метод обработчика;
 - o метод get_class_number — метод возврата номера класса.

Таблица 1 – Иерархия наследования классов

№	Имя класса	Классы-наследники	Модификатор доступа при наследовании	Описание	Номер
1	cl_base				
2	cl_application				
3	cl_2				
4	cl_3				
5	cl_4				
6	cl_5				
7	cl_6				

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм метода `set_connect` класса `cl_base`

Функционал: Метод установки связи между сигналом текущего объекта и обработчиком целевого объекта.

Параметры: `TYPE_SIGNAL signal_ptr`, `cl_base* target_ptr`, `TYPE_HANDLER handler_ptr`.

Возвращаемое значение: `void`.

Алгоритм метода представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм метода `set_connect` класса `cl_base`

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Инициализация целочисленной переменной <code>i</code> значением 0	2
2	<code>i < размера вектора connects</code>		3
			4
3	Переданные параметры совпадают с полями <code>i</code> -ой связи вектора <code>connects</code>		∅
			2
4		Создание объекта структуры <code>connect</code> с помощью оператора <code>new</code> и присваивание указателю <code>new_connect</code> адрес этого объекта	5
5		Присваивание полю <code>signal_ptr</code> объекта по указателю <code>new_connect</code> значение параметра	6

№	Предикат	Действия	№ перехода
		signal_ptr	
6		Присвоение полю target_ptr объекта по указателю new_connect значение параметра target_ptr	7
7		Присвоение полю handler_ptr объекта по указателю new_connect значение параметра handler_ptr	8
8		Добавление указателя new_connect значение параметра handler_ptr	∅

3.2 Алгоритм метода remove_connect класса cl_base

Функционал: Метод удаление (разрыва) связи между сигналом текущего объекта и обработчиком целевого объекта.

Параметры: TYPE_SIGNAL signal_ptr, cl_base* target_ptr, TYPE_HANDLER handler_ptr.

Возвращаемое значение: void.

Алгоритм метода представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм метода remove_connect класса cl_base

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Инициализация целочисленной переменной i значением 0	2
2	i < размера вектора connects		3
			∅
3	Переданные параметры совпадают с полями i-ой связи вектора connects	Вызов деструктора для объекта по i-му указателю вектора connects	4
		i++	2
4			∅

3.3 Алгоритм метода emit_signal класса cl_base

Функционал: Метод выдачи сигнала от текущего объекта с передачей строковой переменной.

Параметры: TYPE_SIGNAL signal_ptr, string& command.

Возвращаемое значение: void.

Алгоритм метода представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм метода emit_signal класса cl_base

№	Предикат	Действия	№ перехода
1	св-во state == 0		Ø
			2
2		Вызов метода сигнала по указателю signal_ptr с параметром command	3
3		Инициализация целочисленной перменной i значением 0	4
4	i < размера св-ва connects		5
			Ø
5	св-во signal_ptr i-й связи вектора connects == signal_ptr		7
			6
6		i++	4
7		Инициализация указателя на метод обработчика handler_ptr значением св-ва handler_ptr i-го объекта вектора connects	8
8		Инициализация указателя target_ptr на объекта класса cl_base значением св-ва target_ptr i-го объекта вектора connects	9
9	св-ва state объекта по указателю target_ptr != 0	Вызов метода обработчика по указателю handler_ptr объекта по указателю target_ptr с	6

№	Предикат	Действия	№ перехода
		параметром command	
			6

3.4 Алгоритм метода `get_absolute_path` класса `cl_base`

Функционал: Метод получение абсолютного пути объекта.

Параметры: ..

Возвращаемое значение: string.

Алгоритм метода представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Алгоритм метода `get_absolute_path` класса `cl_base`

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Объявление строки <code>resualt</code>	2
2		Объявление стека строк <code>st</code>	3
3		Инициализация указателя <code>root_ptr</code> на объект класса <code>cl_base</code> адресом текущего объекта	4
4	Результат вызова метода <code>get_parent</code> объекта по указателю <code>root_ptr != nullptr</code>	Добавить в стек <code>st</code> результат вызова метода <code>get_name</code> объекта по указателю <code>root_ptr</code>	5
			6
5		Присвоение <code>root_ptr</code> результат вызова метода <code>get_parent</code> объекта по указателю <code>root_ptr</code>	4
6	Стек <code>st</code> непустой	Добавить в строку <code>resualt</code> символ '/' и строку на вершине стека <code>st</code>	7
			8
7		Удалить элемент на вершине стека <code>st</code>	6
8	строка <code>resualt</code> пустая	вернуть "/"	∅
		вернуть <code>resualt</code>	∅

3.5 Алгоритм метода `set_state_branch` класса `cl_base`

Функционал: Метод установки объекту и всем его потомкам значение готовности.

Параметры: `int new_state`.

Возвращаемое значение: `void`.

Алгоритм метода представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Алгоритм метода `set_state_branch` класса `cl_base`

№	Предикат	Действия	№ перехода
1	У объекта есть родитель и его св-во <code>state == 0</code>		Ø
			2
2		Вызов метода <code>setState</code> с параметром <code>new_state</code>	3
3		Инициализация целочисленной переменной <code>i</code> значением 0	4
4	<code>i < размера вектора children</code>		5
			Ø
5		Вызов метода <code>set_state_branch</code> объекта по <code>i</code> -му указателю вектора <code>children</code> с параметром <code>new_state</code>	6
6		<code>i++</code>	4

3.6 Алгоритм метода `signal` класса `cl_application`

Функционал: Метод сигнала.

Параметры: Ссылка на строку `message`.

Возвращаемое значение: `void`.

Алгоритм метода представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Алгоритм метода *signal* класса *cl_application*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод с новой строки "Signal from " и результат вызова метода <code>get_absolute_path()</code>	2
2		Добавление в конец строки <code>message"(class: {результат вызова метода <code>get_class_number</code> приведенный к строке})"</code>	∅

3.7 Алгоритм метода *handler* класса *cl_application*

Функционал: Метод обработчика.

Параметры: `string message`.

Возвращаемое значение: `void`.

Алгоритм метода представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Алгоритм метода *handler* класса *cl_application*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод с новой строки "Signal to ", результат вызова метода <code>get_absolure</code> , "Text: " и строку <code>message</code>	∅

3.8 Алгоритм метода *get_class_number* класса *cl_application*

Функционал: Метод возврата номера класса.

Параметры: ..

Возвращаемое значение: `int`.

Алгоритм метода представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Алгоритм метода *get_class_number* класса *cl_application*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вернуть 0	∅

3.9 Алгоритм метода `signal` класса `cl_2`

Функционал: Метод сигнала.

Параметры: Ссылка на строку `message`.

Возвращаемое значение: `void`.

Алгоритм метода представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Алгоритм метода `signal` класса `cl_2`

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод с новой строки "Signal from " и результат вызова метода <code>get_absolute_path()</code>	2
2		Добавление в конец строки <code>message"(class: {результат вызова метода <code>get_class_number</code> приведенный к строке})"</code>	Ø

3.10 Алгоритм метода `handler` класса `cl_2`

Функционал: Метод обработчика.

Параметры: `string message`.

Возвращаемое значение: `void`.

Алгоритм метода представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Алгоритм метода `handler` класса `cl_2`

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод с новой строки "Signal to ", результат вызова метода <code>get_absolure</code> , "Text: " и строку <code>message</code>	Ø

3.11 Алгоритм метода `get_class_number` класса `cl_2`

Функционал: Метод возврата номера класса.

Параметры: ..

Возвращаемое значение: int.

Алгоритм метода представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Алгоритм метода *get_class_number* класса *cl_2*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вернуть 2	Ø

3.12 Алгоритм метода *signal* класса *cl_3*

Функционал: Метод сигнала.

Параметры: Ссылка на строку *message*.

Возвращаемое значение: void.

Алгоритм метода представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Алгоритм метода *signal* класса *cl_3*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод с новой строки "Signal from " и результат вызова метода <i>get_absolute_path()</i>	2
2		Добавление в конец строки <i>message</i> "(class: {результат вызова метода <i>get_class_number</i> приведенный к строке})"	Ø

3.13 Алгоритм метода *handler* класса *cl_3*

Функционал: Метод обработчика.

Параметры: string *message*.

Возвращаемое значение: void.

Алгоритм метода представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Алгоритм метода *handler* класса *cl_3*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод с новой строки "Signal to ", результат вызова метода <i>get_absolure</i> , "Text: " и строку <i>message</i>	Ø

3.14 Алгоритм метода *get_class_number* класса *cl_3*

Функционал: Метод возврата номера класса.

Параметры: ..

Возвращаемое значение: *int*.

Алгоритм метода представлен в таблице 15.

Таблица 15 – Алгоритм метода *get_class_number* класса *cl_3*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вернуть 3	Ø

3.15 Алгоритм метода *signal* класса *cl_4*

Функционал: Метод сигнала.

Параметры: Ссылка на строку *message*.

Возвращаемое значение: *void*.

Алгоритм метода представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Алгоритм метода *signal* класса *cl_4*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод с новой строки "Signal from " и результат вызова метода <i>get_absolute_path()</i>	2
2		Добавление в конец строки <i>message</i> "(class: {результат вызова метода <i>get_class_number</i> приведенный к строке})"	Ø

3.16 Алгоритм метода handler класса cl_4

Функционал: Метод обработчика.

Параметры: string message.

Возвращаемое значение: void.

Алгоритм метода представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Алгоритм метода handler класса cl_4

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод с новой строки "Signal to ", результат вызова метода get_absolure, "Text: " и строку message	Ø

3.17 Алгоритм метода get_class_number класса cl_4

Функционал: Метод возврата номера класса.

Параметры: ..

Возвращаемое значение: int.

Алгоритм метода представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Алгоритм метода get_class_number класса cl_4

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вернуть 4	Ø

3.18 Алгоритм метода signal класса cl_5

Функционал: Метод сигнала.

Параметры: Ссылка на строку message.

Возвращаемое значение: void.

Алгоритм метода представлен в таблице 19.

Таблица 19 – Алгоритм метода *signal* класса *cl_5*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод с новой строки "Signal from " и результат вызова метода <code>get_absolute_path()</code>	2
2		Добавление в конец строки <code>message"(class: {результат вызова метода <code>get_class_number</code> приведенный к строке})"</code>	Ø

3.19 Алгоритм метода *handler* класса *cl_5*

Функционал: Метод обработчика.

Параметры: `string message`.

Возвращаемое значение: `void`.

Алгоритм метода представлен в таблице 20.

Таблица 20 – Алгоритм метода *handler* класса *cl_5*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод с новой строки "Signal to ", результат вызова метода <code>get_absolure</code> , "Text: " и строку <code>message</code>	Ø

3.20 Алгоритм метода *get_class_number* класса *cl_5*

Функционал: Метод возврата номера класса.

Параметры: ..

Возвращаемое значение: `int`.

Алгоритм метода представлен в таблице 21.

Таблица 21 – Алгоритм метода *get_class_number* класса *cl_5*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вернуть 5	Ø

3.21 Алгоритм метода `signal` класса `cl_6`

Функционал: Метод сигнала.

Параметры: Ссылка на строку `message`.

Возвращаемое значение: `void`.

Алгоритм метода представлен в таблице 22.

Таблица 22 – Алгоритм метода `signal` класса `cl_6`

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод с новой строки "Signal from " и результат вызова метода <code>get_absolute_path()</code>	2
2		Добавление в конец строки <code>message"(class: {результат вызова метода <code>get_class_number</code> приведенный к строке})"</code>	Ø

3.22 Алгоритм метода `handler` класса `cl_6`

Функционал: Метод обработчика.

Параметры: `string message`.

Возвращаемое значение: `void`.

Алгоритм метода представлен в таблице 23.

Таблица 23 – Алгоритм метода `handler` класса `cl_6`

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод с новой строки "Signal to ", результат вызова метода <code>get_absolure</code> , "Text: " и строку <code>message</code>	Ø

3.23 Алгоритм метода `get_class_number` класса `cl_6`

Функционал: Метод возврата номера класса.

Параметры: ..

Возвращаемое значение: int.

Алгоритм метода представлен в таблице 24.

Таблица 24 – Алгоритм метода *get_class_number* класса *cl_6*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вернуть 6	Ø

3.24 Алгоритм функции *main*

Функционал: Тот же алгоритм.

Параметры: ..

Возвращаемое значение: int.

Алгоритм функции представлен в таблице 25.

Таблица 25 – Алгоритм функции *main*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		...	Ø

3.25 Алгоритм метода *get_class_number* класса *cl_base*

Функционал: Возвращает номер класса.

Параметры: ..

Возвращаемое значение: int.

Алгоритм метода представлен в таблице 26.

Таблица 26 – Алгоритм метода *get_class_number* класса *cl_base*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вернуть 0	Ø

3.26 Алгоритм метода `ехер_app` класса `cl_application`

Функционал: Обработывает команды пользователя.

Параметры: ..

Возвращаемое значение: `int`.

Алгоритм метода представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Алгоритм метода `ехер_app` класса `cl_application`

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Объявление указателя <code>signal_f</code> на метод сигнала	2
2		Объявление указателя <code>handler_f</code> на метод обработчика	3
3		...	Ø

3.27 Алгоритм метода `build_tree_objects` класса `cl_application`

Функционал: Строит дерево и устанавливает связи между объектами.

Параметры: ..

Возвращаемое значение: `void`.

Алгоритм метода представлен в таблице 28.

Таблица 28 – Алгоритм метода `build_tree_objects` класса `cl_application`

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		...	Ø

3.28 Алгоритм деструктора класса `cl_base`

Функционал: Деструктор.

Параметры: ..

Алгоритм деструктора представлен в таблице 29.

Таблица 29 – Алгоритм деструктора класса *cl_base*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		...	∅

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-17.

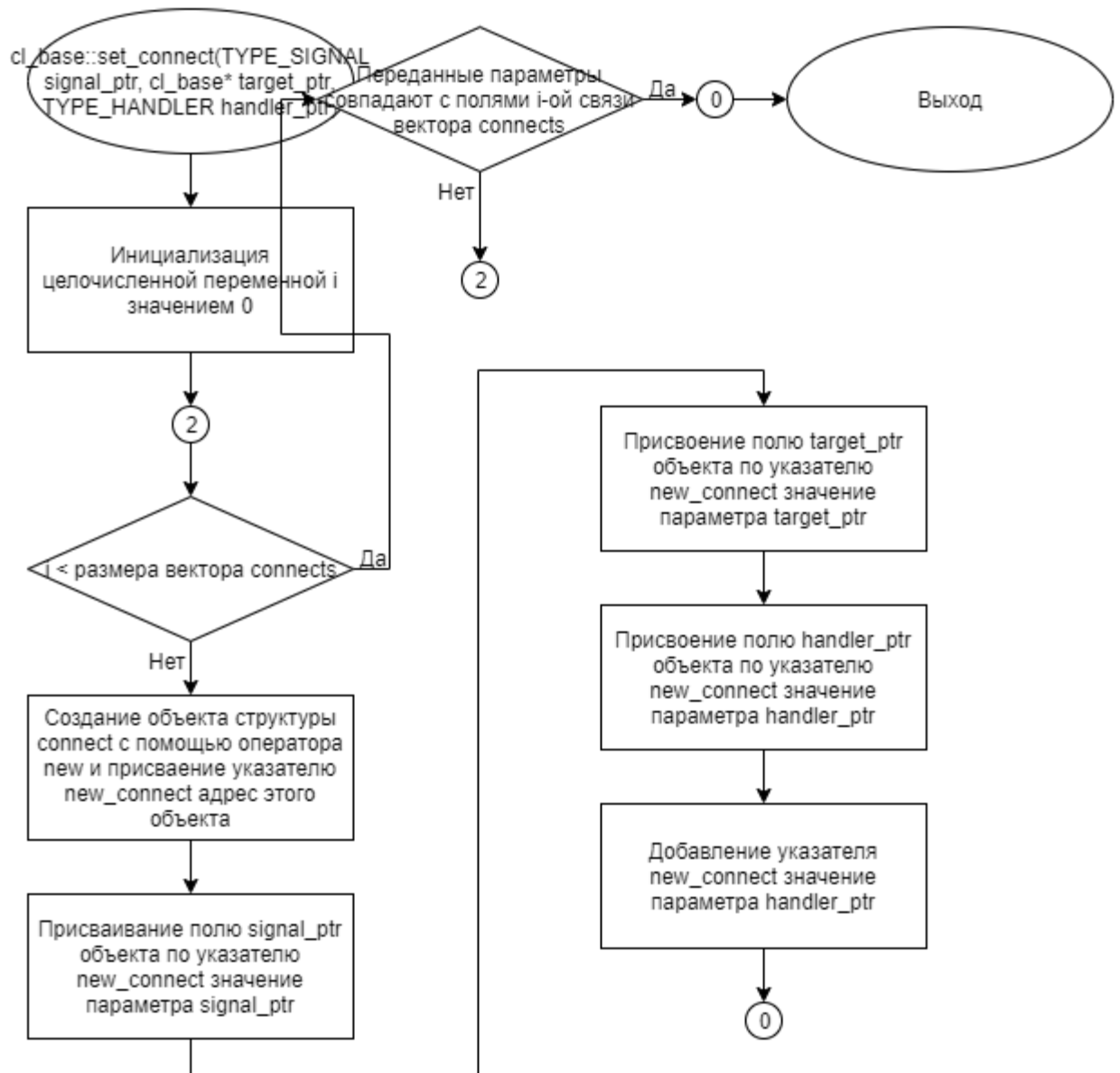


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

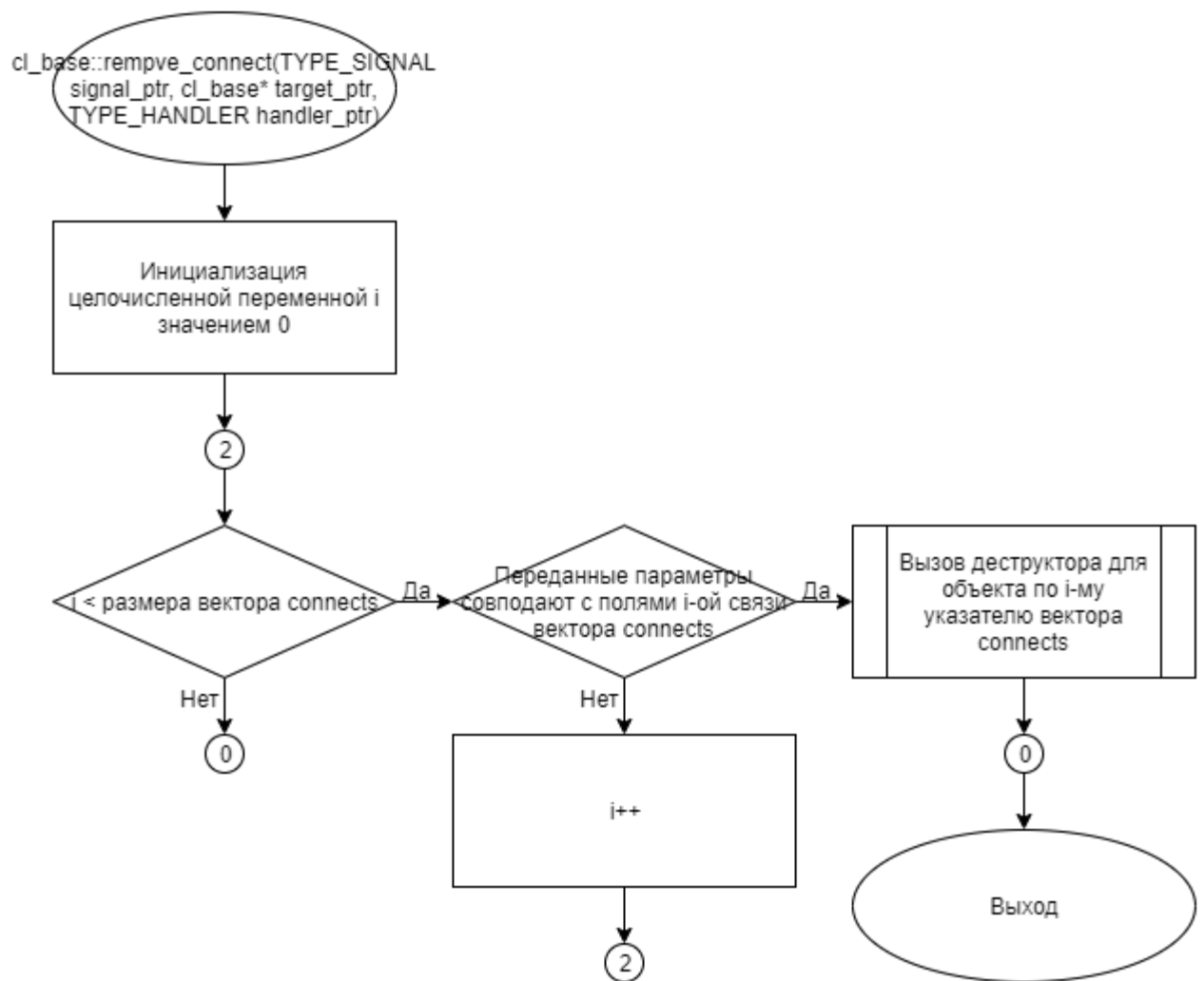


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

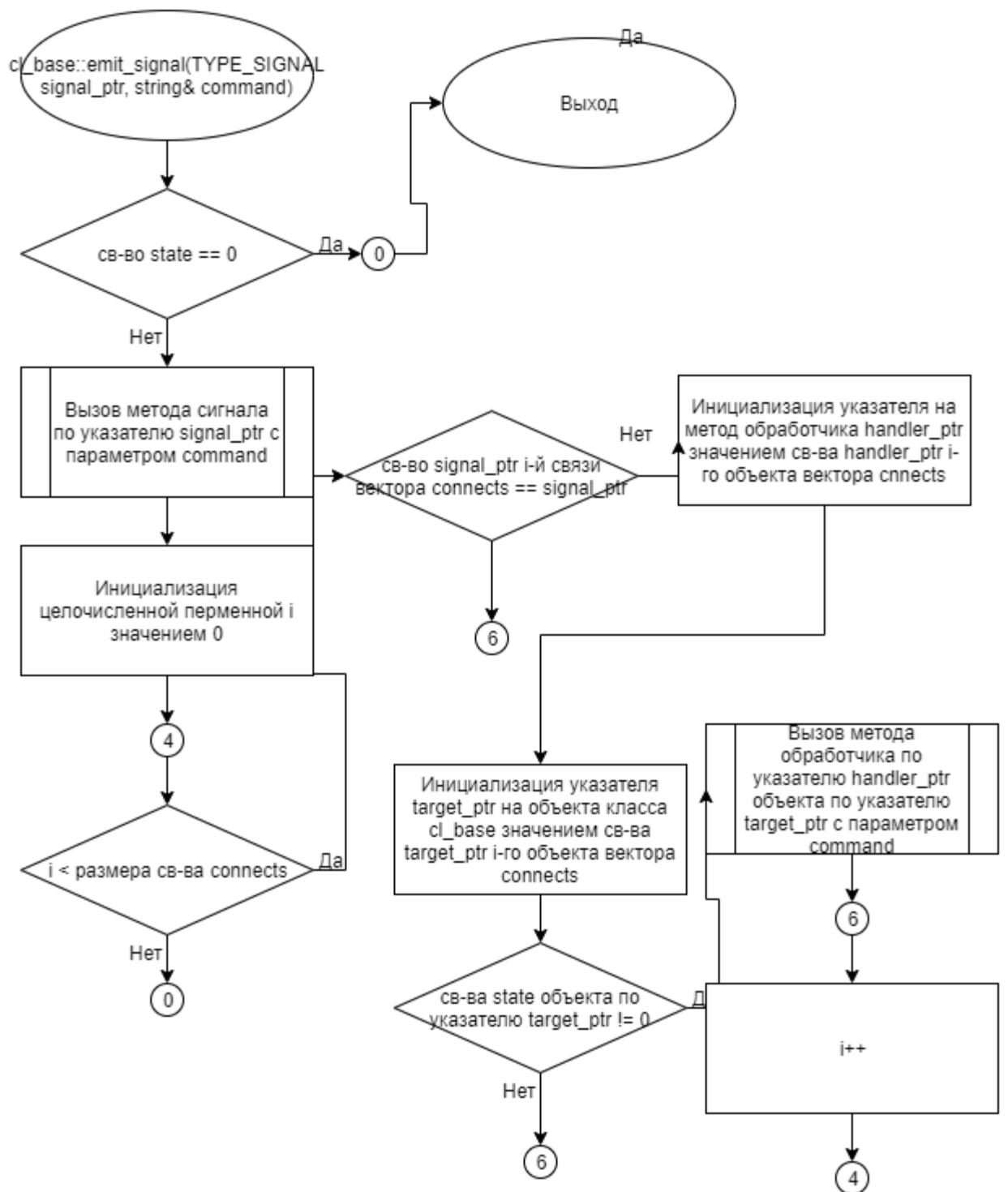


Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма

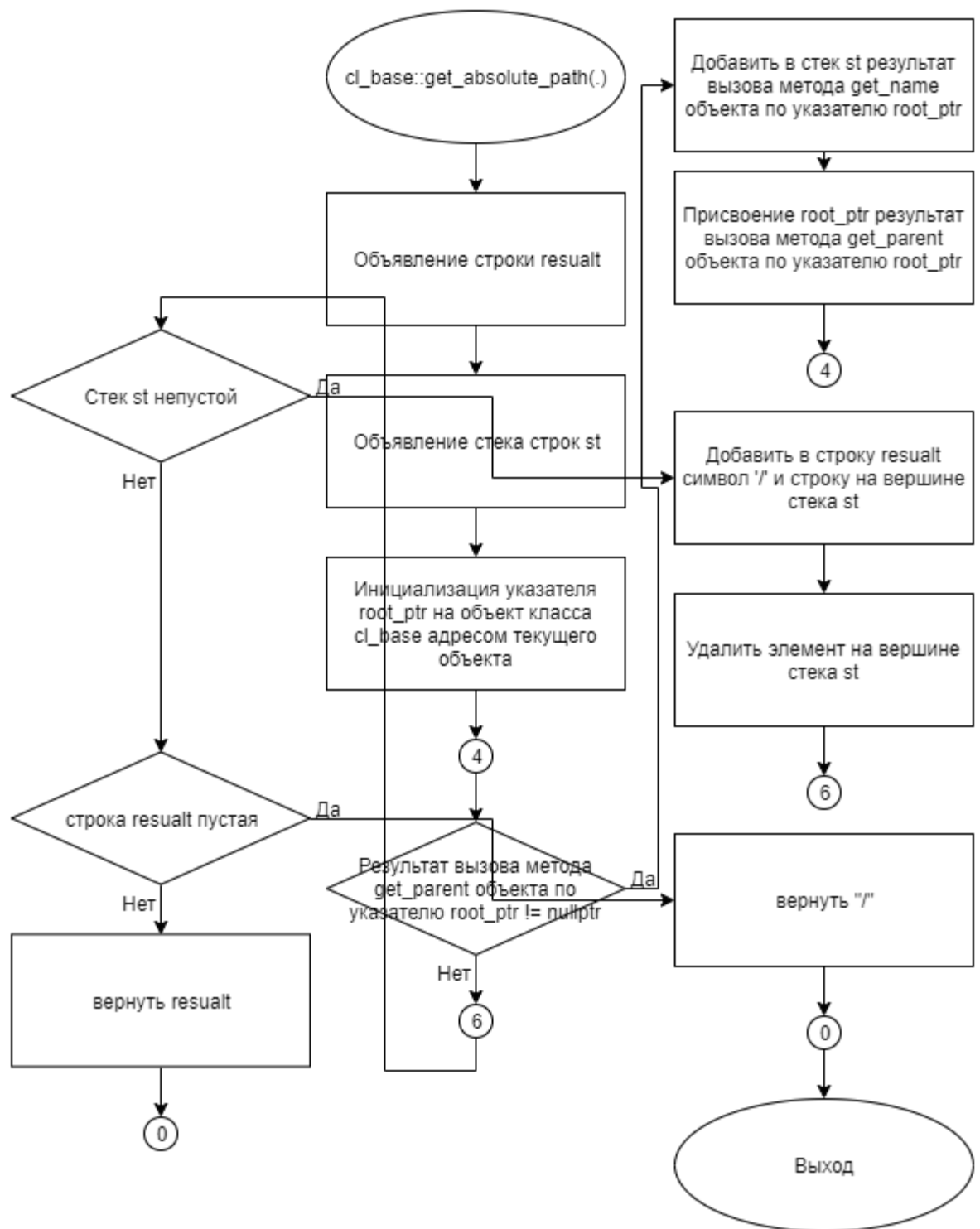


Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма

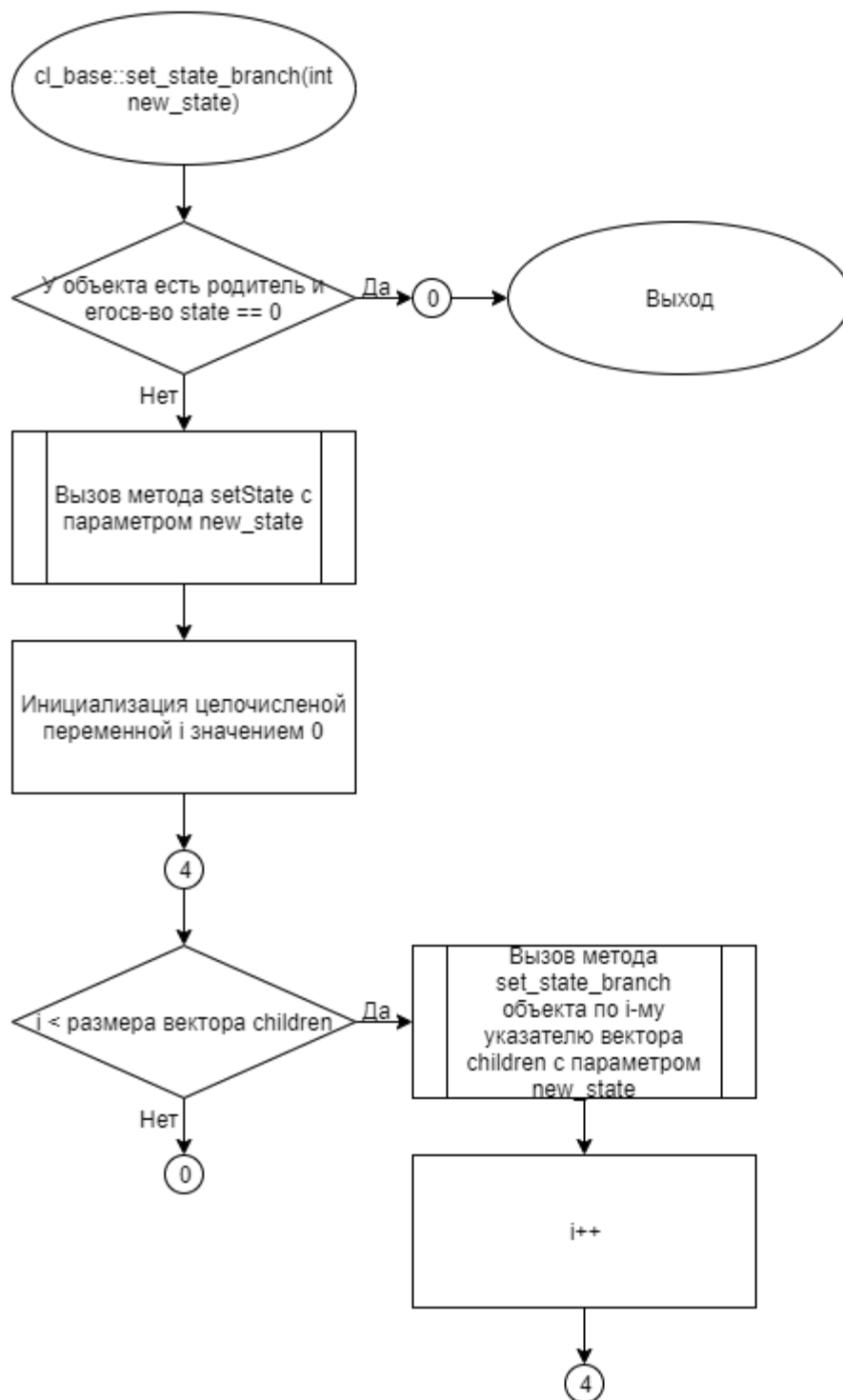


Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма

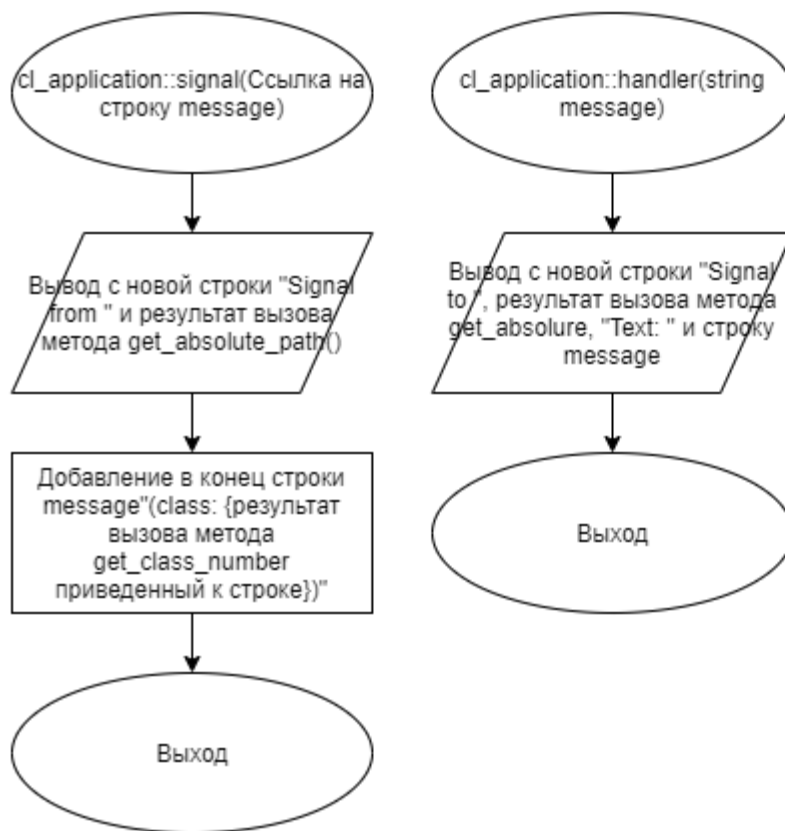


Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма

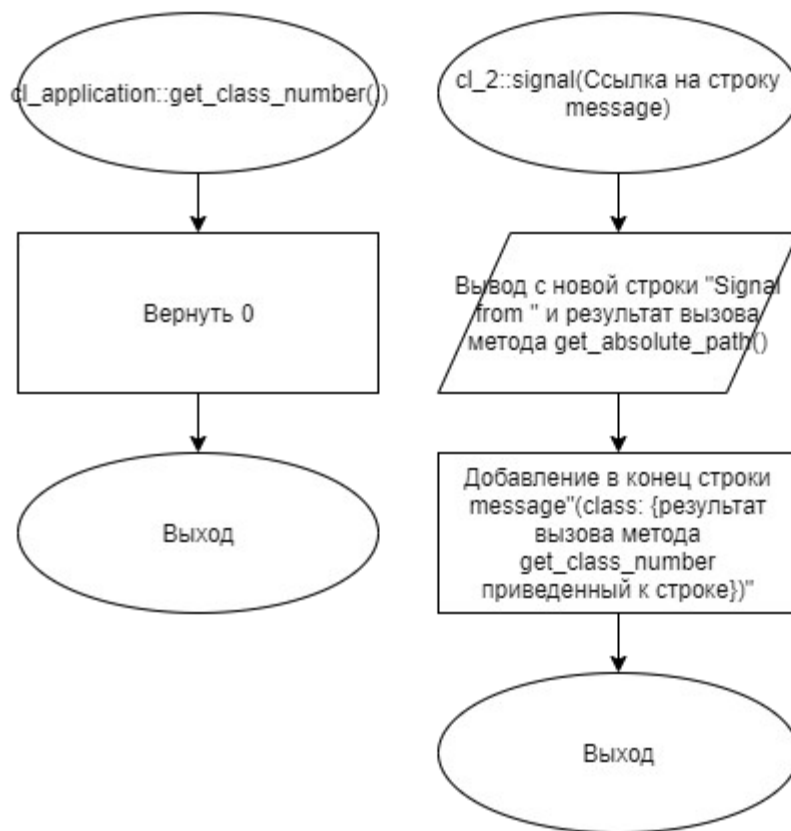


Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма

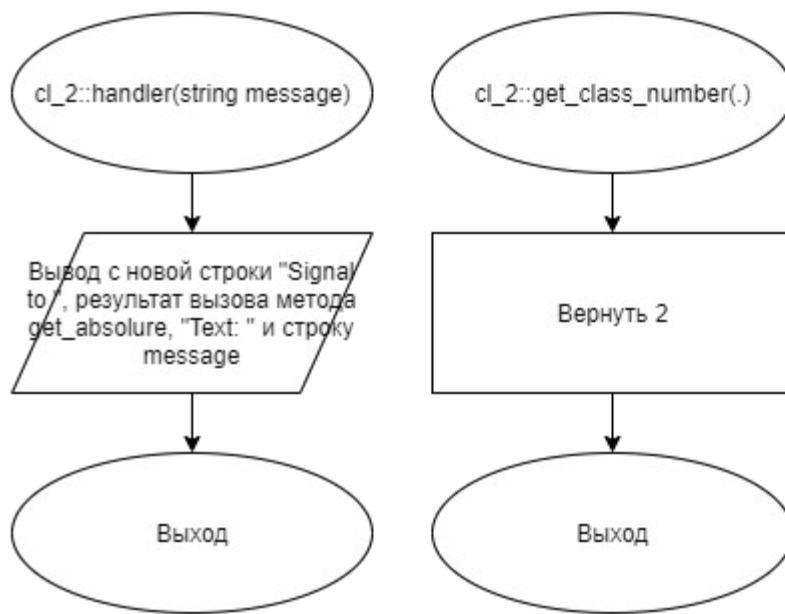


Рисунок 8 – Блок-схема алгоритма

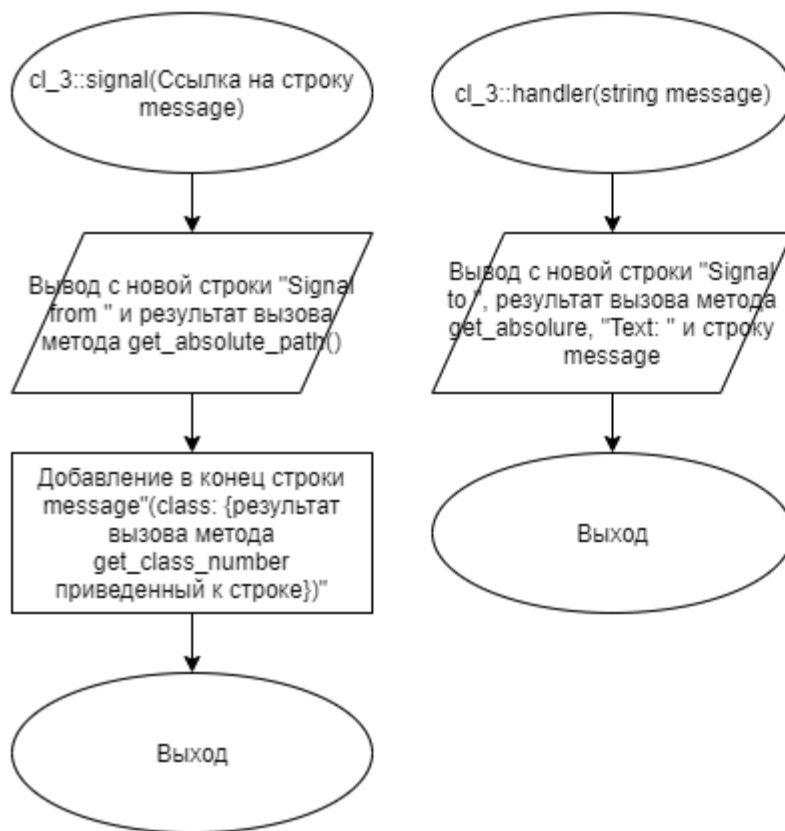


Рисунок 9 – Блок-схема алгоритма

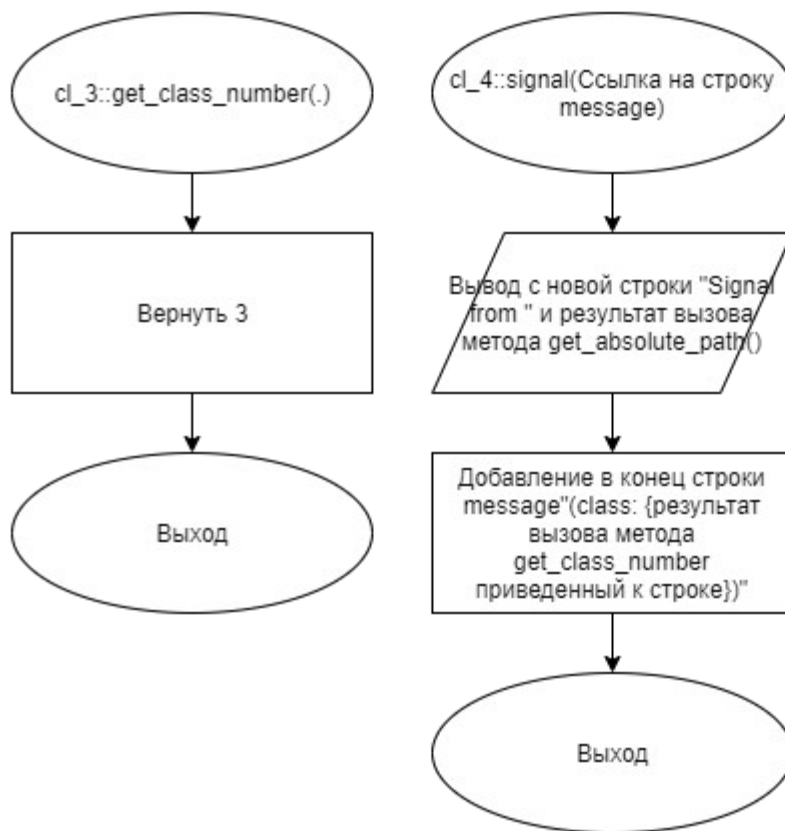


Рисунок 10 – Блок-схема алгоритма

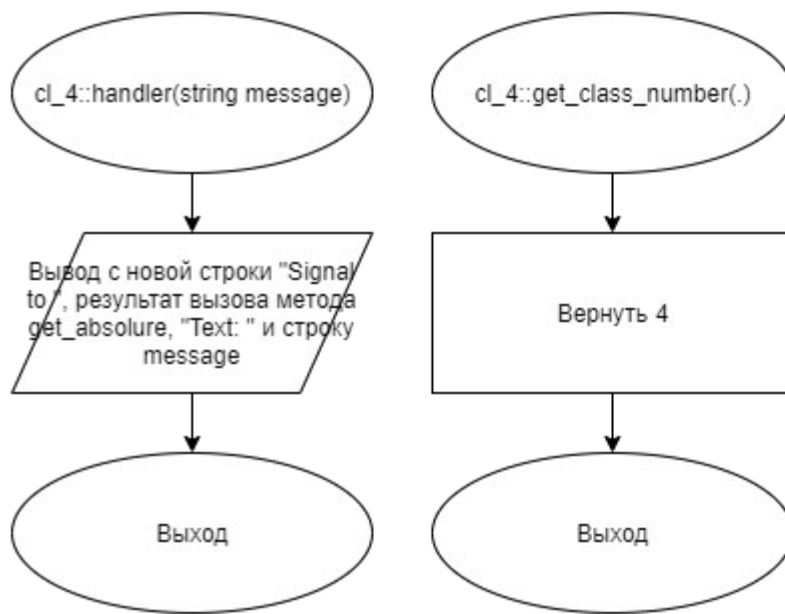


Рисунок 11 – Блок-схема алгоритма

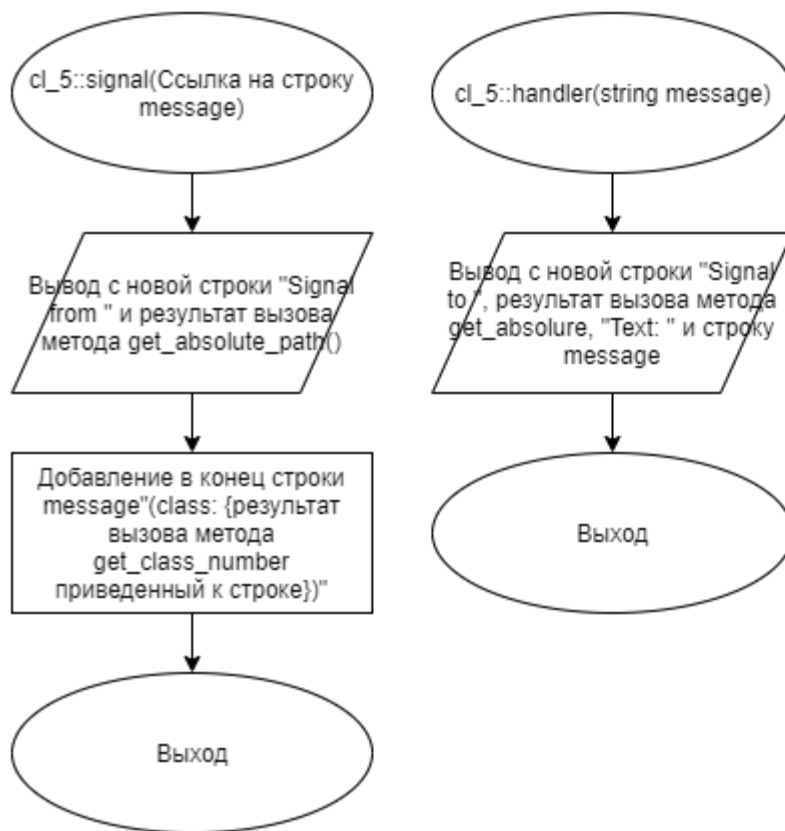


Рисунок 12 – Блок-схема алгоритма

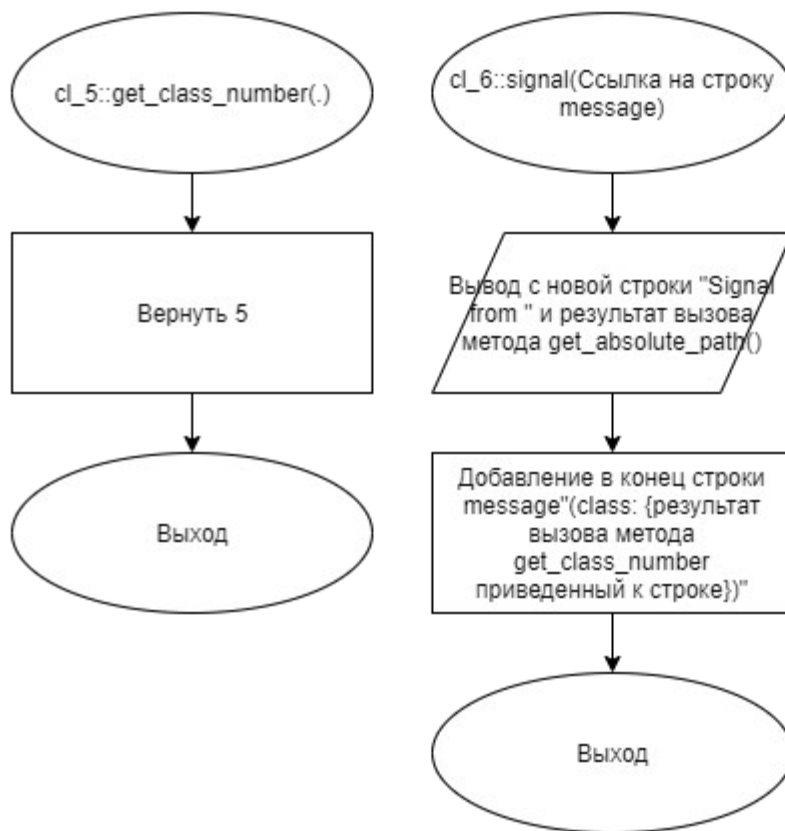


Рисунок 13 – Блок-схема алгоритма

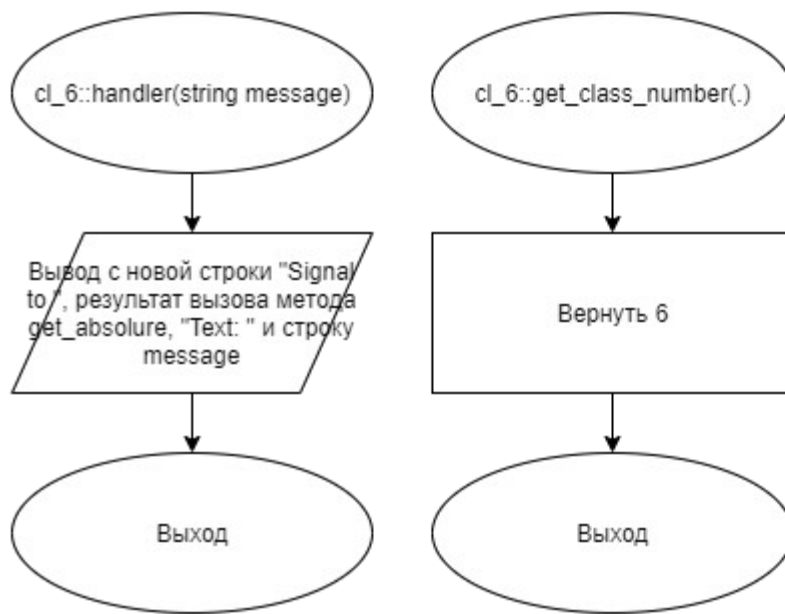


Рисунок 14 – Блок-схема алгоритма

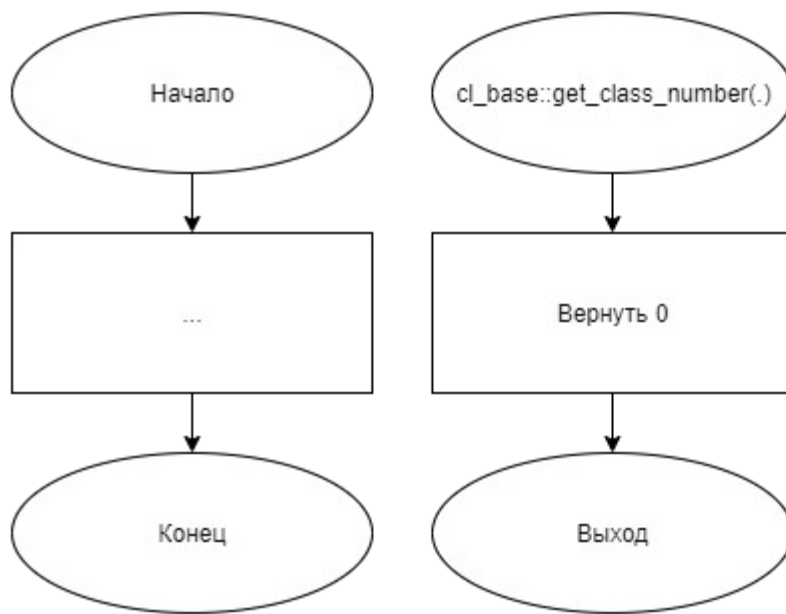


Рисунок 15 – Блок-схема алгоритма

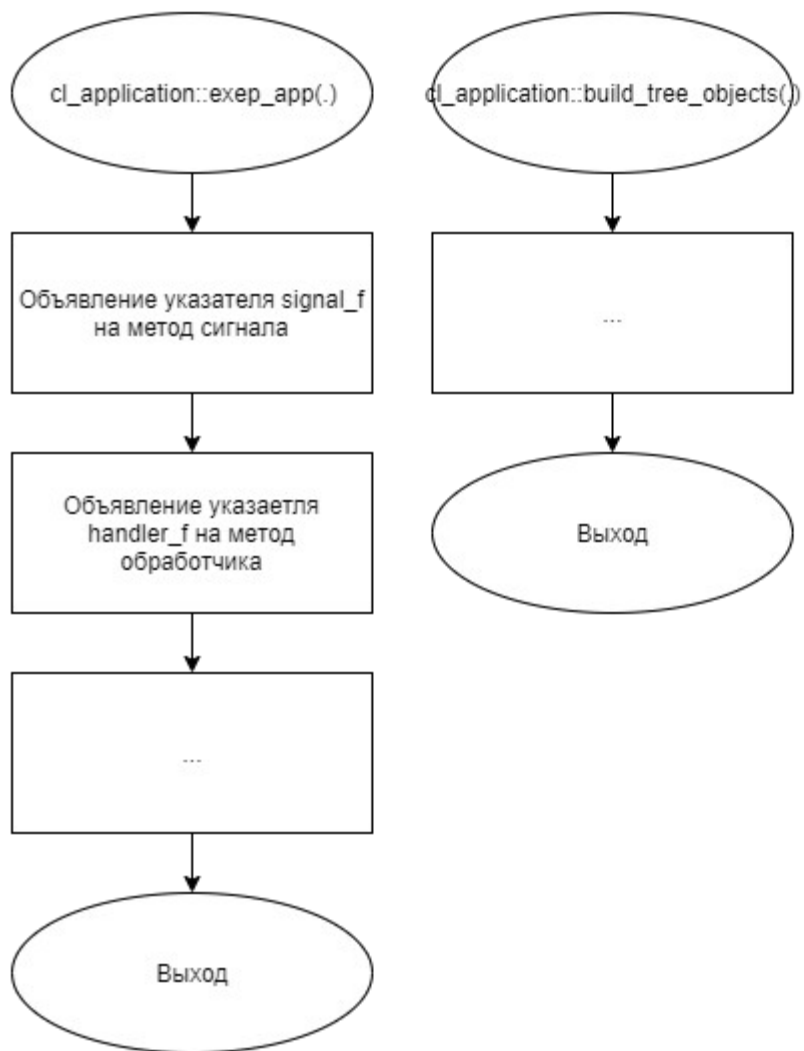


Рисунок 16 – Блок-схема алгоритма

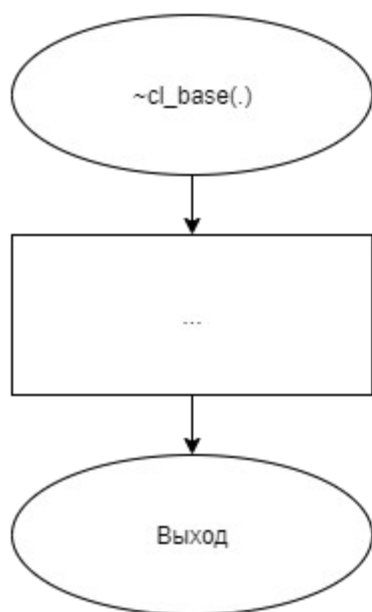


Рисунок 17 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл cl_2.cpp

Листинг 1 – cl_2.cpp

```
#include "cl_2.h"

cl_2::cl_2(cl_base* p_head_object, string s_object_name):cl_base(p_head_object, s_object_name){
}

int cl_2::get_class_number(){
    return 2;
}

void cl_2::signal(string& message){
    cout << endl << "Signal from " << get_absolute_path();
    message += " (class: " + to_string(get_class_number())+" ";
}

void cl_2::handler(string message){
    cout << endl << "Signal to " << get_absolute_path()<< " Text: " <<
message;
}
```

5.2 Файл cl_2.h

Листинг 2 – cl_2.h

```
#ifndef __CL_2__H
#define __CL_2__H
#include "cl_base.h"

class cl_2: public cl_base
{
public:
    cl_2(cl_base* p_head_object, string s_object_name);
    int get_class_number();
    void signal(string& message);
    void handler(string message);
};
```

```
#endif
```

5.3 Файл cl_3.cpp

Листинг 3 – cl_3.cpp

```
#include "cl_3.h"

cl_3::cl_3(cl_base* p_head_object, string s_object_name){
}

int cl_3::get_class_number(){
    return 3;
}

void cl_3::signal(string& message){
    cout << endl << "Signal from " << get_absolute_path();
    message += " (class: " + to_string(get_class_number())+" ";
}

void cl_3::handler(string message){
    cout << endl << "Signal to " << get_absolute_path()<< " Text: " <<
    message;
}
```

5.4 Файл cl_3.h

Листинг 4 – cl_3.h

```
#ifndef __CL_3__H
#define __CL_3__H
#include "cl_base.h"

class cl_3: public cl_base
{
public:
    cl_3(cl_base* p_head_object, string s_object_name);
    int get_class_number();
    void signal(string& message);
    void handler(string message);
};

#endif
```


5.5 Файл cl_4.cpp

Листинг 5 – cl_4.cpp

```
#include "cl_4.h"

cl_4::cl_4(cl_base* p_head_object, string s_object_name):cl_base(p_head_object, s_object_name){
}
int cl_4::get_class_number(){
    return 4;
}
void cl_4::signal(string& message){
    cout << endl << "Signal from " << get_absolute_path();
    message += " (class: " + to_string(get_class_number())+" ";
}
void cl_4::handler(string message){
    cout << endl << "Signal to " << get_absolute_path()<< " Text: " <<
message;
}
```

5.6 Файл cl_4.h

Листинг 6 – cl_4.h

```
#ifndef __CL_4__H
#define __CL_4__H
#include "cl_base.h"

class cl_4: public cl_base
{
public:
    cl_4(cl_base* p_head_object, string s_object_name);
    int get_class_number();
    void signal(string& message);
    void handler(string message);
};

#endif
```

5.7 Файл cl_5.cpp

Листинг 7 – cl_5.cpp

```
#include "cl_5.h"

cl_5::cl_5(cl_base* p_head_object, string s_object_name):cl_base(p_head_object, s_object_name){
}
int cl_5::get_class_number(){
    return 5;
}
void cl_5::signal(string& message){
    cout << endl << "Signal from " << get_absolute_path();
    message += " (class: " + to_string(get_class_number())+" ";
}
void cl_5::handler(string message){
    cout << endl << "Signal to " << get_absolute_path()<< " Text: " <<
message;
}
```

5.8 Файл cl_5.h

Листинг 8 – cl_5.h

```
#ifndef __CL_5__H
#define __CL_5__H
#include "cl_base.h"

class cl_5: public cl_base
{
public:
    cl_5(cl_base* p_head_object, string s_object_name);
    int get_class_number();
    void signal(string& message);
    void handler(string message);
};

#endif
```

5.9 Файл cl_6.cpp

Листинг 9 – cl_6.cpp

```
#include "cl_6.h"

cl_6::cl_6(cl_base* p_head_object, string s_object_name):cl_base(p_head_object, s_object_name){
}
int cl_6::get_class_number(){
    return 6;
}
void cl_6::signal(string& message){
    cout << endl << "Signal from " << get_absolute_path();
    message += " (class: " + to_string(get_class_number())+" )";
}
void cl_6::handler(string message){
    cout << endl << "Signal to " << get_absolute_path()<< " Text: " <<
message;
}
```

5.10 Файл cl_6.h

Листинг 10 – cl_6.h

```
#ifndef __CL_6__H
#define __CL_6__H
#include "cl_base.h"
class cl_6: public cl_base
{
public:
    cl_6(cl_base* p_head_object, string s_object_name);
    int get_class_number();
    void signal(string& message);
    void handler(string message);
};

#endif
```

5.11 Файл cl_application.cpp

Листинг 11 – cl_application.cpp

```
#include "cl_application.h"
#include "cl_2.h"
#include "cl_3.h"
#include "cl_4.h"
#include "cl_5.h"
#include "cl_6.h"
#include <stack>

TYPE_SIGNAL class_number_to_signal(int class_number){
    switch (class_number){
        case 1:
            return SIGNAL_D(cl_application::signal);
        case 2:
            return SIGNAL_D(cl_2::signal);
        case 3:
            return SIGNAL_D(cl_3::signal);
        case 4:
            return SIGNAL_D(cl_4::signal);
        case 5:
            return SIGNAL_D(cl_5::signal);
        case 6:
            return SIGNAL_D(cl_6::signal);
    }
    return nullptr;
}
TYPE_HANDLER class_number_to_handler(int class_number){
    switch (class_number){
        case 1:
            return HANDLER_D(cl_application::handler);
        case 2:
            return HANDLER_D(cl_2::handler);
        case 3:
            return HANDLER_D(cl_3::handler);
        case 4:
            return HANDLER_D(cl_4::handler);
        case 5:
            return HANDLER_D(cl_5::handler);
        case 6 :
            return HANDLER_D(cl_6::handler);
    }
    return nullptr;
}

cl_application::cl_application(cl_base* parent): cl_base(parent){}

int cl_application::exec_app(){
    TYPE_SIGNAL signal_f;
    TYPE_HANDLER handler_f;
    this->set_state_branch(1);
}
```

```

string command, input, message;
int new_state;
cl_base* extra_object_ptr;
cl_base* target_object_ptr;
this-> printBranch();
cin >> command;
while (command != "END"){
    cin >> input;
    extra_object_ptr = this->get_object_by_path(input);
    if (extra_object_ptr == nullptr){
        cout << endl << "Object " << input << "not found";
        cin >> input;
        continue;
    }
    if(command == "EMIT"){
        getline(cin, message);
        int n = extra_object_ptr->get_class_number();
        extra_object_ptr->emit_signal(class_number_to_signal(n), message);
    }
    else if(command == "SET_CONNECT"){
        cin >> input;
        target_object_ptr = this->get_object_by_path(input);
        if(target_object_ptr == nullptr){
            cout << endl << "Handler object " << input << " not found";
            continue;
        }
        signal_f          =          class_number_to_signal(extra_object_ptr-
>get_class_number());
        handler_f          =          class_number_to_handler(target_object_ptr-
>get_class_number());
        extra_object_ptr->set_connect(signal_f,          target_object_ptr,
handler_f);
    }
    else if(command == "DELETE_CONNECT"){
        cin >> input;
        target_object_ptr = this->get_object_by_path(input);
        if(target_object_ptr == nullptr){
            cout << endl << "Handler object " << input << " not found";
            continue;
        }
        signal_f          =          class_number_to_signal(extra_object_ptr-
>get_class_number());
        handler_f          =          class_number_to_handler(target_object_ptr-
>get_class_number());
        extra_object_ptr->remove_connect(signal_f,          target_object_ptr,
handler_f);
    }
    else if(command == "SET_CONDITION"){
        cin >> new_state;
        extra_object_ptr->setState(new_state);
    }

    cin >> command;
}
return 0;

```

```

}

int cl_application::get_class_number(){
    return 1;
}

void cl_application::signal(string &message){
    cout << endl << "Signal from " << get_absolute_path();
    message += "(class:" + to_string(get_class_number())+" )";
}

void cl_application::handler(string message){
    cout << endl << "Signal to " << get_absolute_path()<< " Text: " <<
message;
}

void cl_application::build_tree_objects(){
    cout << "Object tree";
    string path, child_name;
    int tmp;
    cin >> child_name;
    this->setName(child_name);
    cl_base* parent_node_ptr;
    cl_base* last_created_node_ptr = this;
    cin >> path;
    while(path != "endtree"){
        cin >> child_name >> tmp;
        parent_node_ptr = last_created_node_ptr->get_object_by_path(path);
        if (parent_node_ptr == nullptr){
            this->printBranch();
            cout << endl << "The head object "<< path << " is not found";
            exit(1);
        }
        if(parent_node_ptr->get_child_by_name(child_name)!= nullptr)
            cout << endl << path << " Dubbing the names of subordinate objects";
        else{
            switch (tmp){
                case 1:
                    last_created_node_ptr = new cl_application(parent_node_ptr);
                    break;
                case 2:
                    last_created_node_ptr = new cl_2(parent_node_ptr, child_name);
                    break;
                case 3:
                    last_created_node_ptr = new cl_3(parent_node_ptr, child_name);
                    break;
                case 4:
                    last_created_node_ptr = new cl_4(parent_node_ptr, child_name);
                    break;
                case 5:
                    last_created_node_ptr = new cl_5(parent_node_ptr, child_name);
                    break;
                case 6:

```

```

        last_created_node_ptr = new cl_6(parent_node_ptr, child_name);
        break;
    }
}
cin >> path;

}
cl_base* target_ptr;
string target_path;
cin >> path;
while(path != "end_of_connections"){
    cin >> target_path;
    parent_node_ptr = get_object_by_path(path);
    target_ptr = get_object_by_path(target_path);
    TYPE_SIGNAL    signal_f    =    class_number_to_signal(parent_node_ptr-
>get_class_number());
    TYPE_HANDLER    handler_f    =    class_number_to_handler(target_ptr-
>get_class_number());

    parent_node_ptr->set_connect(signal_f, target_ptr, handler_f);
    cin >> path;
}
}
}

```

5.12 Файл cl_application.h

Листинг 12 – cl_application.h

```

#ifndef __CL_APPLICATION__H
#define __CL_APPLICATION__H

#include "cl_base.h"

class cl_application : public cl_base{
public:
    cl_application(cl_base* parent);
    void build_tree_objects();
    int exec_app();
    int get_class_number();
    void signal(string &message);
    void handler(string message);
};

#endif

```

5.13 Файл cl_base.cpp

Листинг 13 – cl_base.cpp

```
#include "cl_base.h"
#include <stack>
cl_base::cl_base(cl_base* parent, string name):parent(parent),name(name){
    if (parent != nullptr){
        parent->children.push_back(this);
    }
}
cl_base::~cl_base(){
    cl_base* root_ptr = this;
    while (root_ptr->get_parent() != nullptr){
        root_ptr = root_ptr->get_parent();
    }
    stack<cl_base*> st;
    st.push(root_ptr);
    while (!st.empty()){
        cl_base* ptr = st.top();
        st.pop();
        int i = 0;
        while (i < ptr->connects.size()){
            if (ptr->connects[i]->target_ptr == this){
                ptr->connects.erase(ptr->connects.begin() + i);
                delete ptr->connects[i];
            }
            else{
                i++;
            }
        }
        for (i = 0; i < ptr->children.size(); ++i)
            st.push(ptr->children[i]);
    }
    while(!children.empty()){
        cl_base* tmp_ptr = children[0];
        children.erase(children.begin());
        delete tmp_ptr;
    }
}

string cl_base::get_name() const {return name;}
cl_base* cl_base::get_parent() const {return parent;}

bool cl_base::setName(string name1){
    if (get_parent() != nullptr && get_parent()-> get_child_by_name(name1) !=
    nullptr){
        return false;
    }
    name = name1;
    return true;
}
```



```

cl_base* cl_base::get_child_by_name(string name){
    for(auto child : children){
        if(child->name == name) return child;
    }
    return nullptr;
}

// 2 часть

cl_base* cl_base::findObjOnBranch(string s_object_name){
    cl_base* found = nullptr;
    queue <cl_base*> elementsQueue;
    elementsQueue.push(this);
    while (!elementsQueue.empty()){
        cl_base* elem = elementsQueue.front();
        elementsQueue.pop();
        if (elem->name == s_object_name){
            if (found != nullptr){
                return nullptr;
            }
            else{
                found = elem;
            }
        }
        for (int i = 0; i < elem->children.size();i++){
            elementsQueue.push(elem->children[i]);
        }
    }
    return found;
}

cl_base* cl_base::findObjOnTree(string s_object_name){
    if (parent != nullptr){
        return parent->findObjOnTree(s_object_name);
    }
    else{
        return findObjOnBranch(s_object_name);
    }
}

void cl_base::printBranch(int level){
    cout << endl;
    for (int i = 0; i < level; ++i){
        cout << "    ";
    }
    cout << this->get_name();
    for (int i = 0; i < children.size(); ++i){
        children[i]->printBranch(level + 1);
    }
}

void cl_base::printBranchWithState(int level){
    cout << endl;
    for (int i = 0; i < level; ++i){
        cout << "    ";
    }
}

```

```

        if (this->state != 0){
            cout << this->get_name()<< " is ready";
        }
        else{
            cout << this->get_name()<< " is not ready";
        }
        for (int i = 0; i < children.size(); ++i){
            children[i]->printBranchWithState(level + 1);
        }
    }
}

void cl_base::setState(int state){
    if (parent == nullptr || parent->state != 0){
        this->state = state;
    }
    if(state == 0){
        this->state = state;
        for(int i = 0; i < children.size(); i++){
            children[i]->setState(state);
        }
    }
}

}

// 3 часть

bool cl_base::set_parent(cl_base* new_parent){
    if(this->get_parent() == new_parent){
        return true;
    }
    if (this->get_parent() == nullptr || new_parent == nullptr){
        return false;
    }
    if(new_parent->get_child_by_name(this->get_name()) != nullptr){
        return false;
    }
    stack<cl_base*> st;
    st.push(this);
    while(!st.empty()){
        cl_base* current_node_ptr = st.top();
        st.pop();
        if(current_node_ptr == new_parent){
            return false;
        }
        for(int i = 0; i < current_node_ptr->children.size(); ++i){
            st.push(current_node_ptr->children[i]);
        }
    }
    vector <cl_base*> & v = this->get_parent()->children;
    for(int i = 0; i < v.size(); ++i){
        if(v[i]->get_name() == this->get_name()){
            v.erase(v.begin() + i);
            new_parent->children.push_back(this);
            return true;
        }
    }
}

```

```

        return false;
    }
    void cl_base::remove_child_by_name(string child_name){
        vector<cl_base*> & v = this->children;
        for(int i = 0; i < v.size(); ++i){
            if(v[i]->get_name() == child_name){
                delete v[i];
                v.erase(v.begin() + i);
                return;
            }
        }
    }
}

cl_base* cl_base::get_object_by_path(string path){
    if(path.empty()){
        return nullptr;
    }
    if(path == "."){
        return this;
    }
    if(path[0] == '.'){
        return findObjOnBranch(path.substr(1));
    }
    if(path.substr(0,2) == "//"){
        return this->findObjOnTree(path.substr(2));
    }
    if(path[0] != '/'){
        size_t slash_index = path.find('/');
        cl_base* child_ptr = this->get_child_by_name(path.substr(0,slash_index));
        if(child_ptr == nullptr || slash_index == string::npos){
            return child_ptr;
        }
        return child_ptr->get_object_by_path(path.substr(slash_index + 1));
    }
    cl_base* root_ptr = this;
    while(root_ptr->get_parent() != nullptr){
        root_ptr = root_ptr->get_parent();
    }
    if (path == "/"){
        return root_ptr;
    }

    return root_ptr->get_object_by_path(path.substr(1));
}
// 4 часть

void cl_base::set_connect(TYPE_SIGNAL signal_ptr, cl_base* target_ptr,
TYPE_HANDLER handler_ptr){
    for(int i = 0; i < connects.size(); ++i){
        if(connects[i]->signal_ptr == signal_ptr && connects[i]->target_ptr ==
target_ptr
        && connects[i]->handler_ptr == handler_ptr){
            return;
        }
    }
}

```

```

    }
}
connect *new_connect = new connect();
new_connect->signal_ptr = signal_ptr;
new_connect->target_ptr = target_ptr;
new_connect->handler_ptr = handler_ptr;
connects.push_back(new_connect);
}
void cl_base::remove_connect(TYPE_SIGNAL signal_ptr, cl_base* target_ptr,
TYPE_HANDLER handler_ptr){
    for(int i = 0; i < connects.size(); ++i){
        if(connects[i]->signal_ptr == signal_ptr && connects[i]->target_ptr ==
target_ptr
        && connects[i]->handler_ptr == handler_ptr){
            delete connects[i];
            connects.erase(connects.begin() + i);
            return;
        }
    }
}
void cl_base::emit_signal(TYPE_SIGNAL signal_ptr, string& command){
    if(this->state == 0)
        return;
    (this->*signal_ptr)(command);
    for (int i = 0; i < connects.size(); ++i){
        if(connects[i]->signal_ptr == signal_ptr){
            TYPE_HANDLER handler_ptr = connects[i]->handler_ptr;
            cl_base* target_ptr = connects[i]->target_ptr;
            if(target_ptr->state != 0)
                (target_ptr->*handler_ptr)(command);
        }
    }
}
string cl_base::get_absolute_path(){
    string resualt;
    stack<string> st;
    cl_base* root_ptr = this;
    while (root_ptr->get_parent() != nullptr){
        st.push(root_ptr->get_name());
        root_ptr = root_ptr->get_parent();
    }
    while(!st.empty()){
        resualt += '/' + st.top();
        st.pop();
    }
    if(resualt.empty()){
        return "/";
    }
    return resualt;
}
int cl_base::get_class_number(){
    return 0;
}

```

```

void cl_base::set_state_branch(int new_state){
    if(get_parent() != nullptr && get_parent()->state == 0){
        return;
    }
    setState(new_state);
    for(int i = 0; i < children.size(); ++i){
        children[i]->set_state_branch(new_state);
    }
}

```

5.14 Файл cl_base.h

Листинг 14 – cl_base.h

```

#ifndef __CL_BASE__H
#define __CL_BASE__H

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <queue>
#define SIGNAL_D(signal_f)(TYPE_SIGNAL)(amp;signal_f)
#define HANDLER_D(handler_f)(TYPE_HANDLER)(amp;handler_f)

using namespace std;
class cl_base;
typedef void(cl_base::*TYPE_SIGNAL)(string amp;);
typedef void(cl_base::*TYPE_HANDLER)(string);

class cl_base{
    struct connect{
        TYPE_SIGNAL signal_ptr;
        cl_base* target_ptr;
        TYPE_HANDLER handler_ptr;
    };
public:
    cl_base(cl_base* parent, string = "Object_root");
    ~cl_base();
    bool setName(string name);
    string get_name() const;
    cl_base* get_parent() const;
    cl_base* get_child_by_name(string name);
    // 2 часть
    cl_base* findObjOnBranch(string name);
    cl_base* findObjOnTree(string name);
    void printBranch(int level = 0);
    void printBranchWithState(int level = 0);
    void setState(int state);
    // 3 часть

```

```

    bool set_parent(cl_base* new_parent);
    void remove_child_by_name(string child_name);
    cl_base* get_object_by_path(string path);
    // 4 часть
    void set_connect(TYPE_SIGNAL signal_ptr, cl_base* target_ptr, TYPE_HANDLER
handler_ptr);
    void remove_connect(TYPE_SIGNAL signal_ptr, cl_base* target_ptr,
TYPE_HANDLER handler_ptr);
    void emit_signal(TYPE_SIGNAL signal_ptr, string& command);
    string get_absolute_path();
    virtual int get_class_number();
    void set_state_branch(int new_state);

private:
    int state = 0;
    string name;
    cl_base* parent;
    vector<cl_base*> children;
    vector<connect*> connects;
};

#endif

```

5.15 Файл main.cpp

Листинг 15 – main.cpp

```

#include "cl_application.h"

int main()
{
    cl_application ob_cl_application(nullptr);
    ob_cl_application.build_tree_objects();

    return ob_cl_application.exec_app();
}

```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 30.

Таблица 30 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
<pre> appls_root / object_s1 3 / object_s2 2 /object_s2 object_s4 4 / object_s13 5 /object_s2 object_s6 6 /object_s1 object_s7 2 endtree /object_s2/object_s4 /object_s2/object_s6 /object_s2 /object_s1/object_s7 / /object_s2/object_s4 /object_s2/object_s4 / end_of_connections EMIT /object_s2/object_s4 Send message 1 EMIT /object_s2/object_s4 Send message 2 EMIT /object_s2/object_s4 Send message 3 EMIT /object_s1 Send message 4 END </pre>	<pre> Object tree appls_root object_s1 object_s7 object_s2 object_s4 object_s6 object_s13 Signal from /object_s2/object_s4 Signal to /object_s2/object_s6 Text: Send message 1 (class: 4) Signal to / Text: Send message 1 (class: 4) Signal from /object_s2/object_s4 Signal to /object_s2/object_s6 Text: Send message 2 (class: 4) Signal to / Text: Send message 2 (class: 4) Signal from /object_s2/object_s4 Signal to /object_s2/object_s6 Text: Send message 3 (class: 4) Signal to / Text: Send message 3 (class: 4) Signal from /object_s1 </pre>	<pre> Object tree appls_root object_s1 object_s7 object_s2 object_s4 object_s6 object_s13 Signal from /object_s2/object_s4 Signal to /object_s2/object_s6 Text: Send message 1 (class: 4) Signal to / Text: Send message 1 (class: 4) Signal from /object_s2/object_s4 Signal to /object_s2/object_s6 Text: Send message 2 (class: 4) Signal to / Text: Send message 2 (class: 4) Signal from /object_s2/object_s4 Signal to /object_s2/object_s6 Text: Send message 3 (class: 4) Signal to / Text: Send message 3 (class: 4) Signal from /object_s1 </pre>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время выполнения работы достигнуты следующие цели:

- Освоение объектно-ориентированного программирования
- Освоение объектно-ориентированного языка программирования C++
- Закрепление навыка разработки программы
- Освоение выполнения всех необходимых работ согласно этапам разработки программы и соответствующих программных инструментов
- Освоение умения разработки программы как системы
- Освоение умения проектирования архитектуры программы на базе построения иерархии объектов
- Освоение навыка программирования по заранее определенным правилам
- Освоение дисциплины при разработке программ
- Использование единой базы данных
- Тестирование работы программы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.
2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).
3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).
4. Шилдт Г. С++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.
5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».
6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).